PORTFOLIO · FULL-STACK WEB

Fisherman

공공데이터와 네이버 API로 만든
낚시 정보 통합 플랫폼

인연준

fisherman-ecno.onrender.com

01 · 프로젝트 개요

흩어진 낚시 정보를 한 화면에

문제

낚시를 가려면 물때표, 바다 날씨, 포인트 위치, 다른 사람의 조황 글을 여러 사이트에서 따로 찾아봐야 합니다.

해결

공공데이터와 네이버 API를 서버에서 모아 정리하고, 지도 위 포인트 하나를 누르면 **예보·물때·후기**가 함께 보이도록 만들었습니다.

8종

연동한 외부 API

2,227건

공공 CSV 원천 데이터 (낚시터·갯바위)

0원

월 운영비 (무료 인프라로 24시간)

02 · 주요 기능

출조 준비부터 기록까지

낚시 지도

네이버 지도 위에 낚시터·갯바위·바다 포인트 표시, 길찾기 연결

오늘의 낚시

바다낚시지수 7일 예보와 만조·간조 시각을 한 카드에

조황 · 후기

회원 조황 리포트와 네이버 블로그 최신 후기를 포인트별로

낚스타그램

조과 사진 피드, 좋아요·댓글

커뮤니티 · 가이드

말머리 게시판, 어종·채비 가이드

회원 · 보안

이메일 인증 가입, 세션 로그인, 관리자 권한

03 · 외부 API 활용

8개의 외부 API를 하나의 서비스로 엮었습니다

공공데이터포털 네이버 클라우드 Cloudinary Brevo

03 · 외부 API 활용

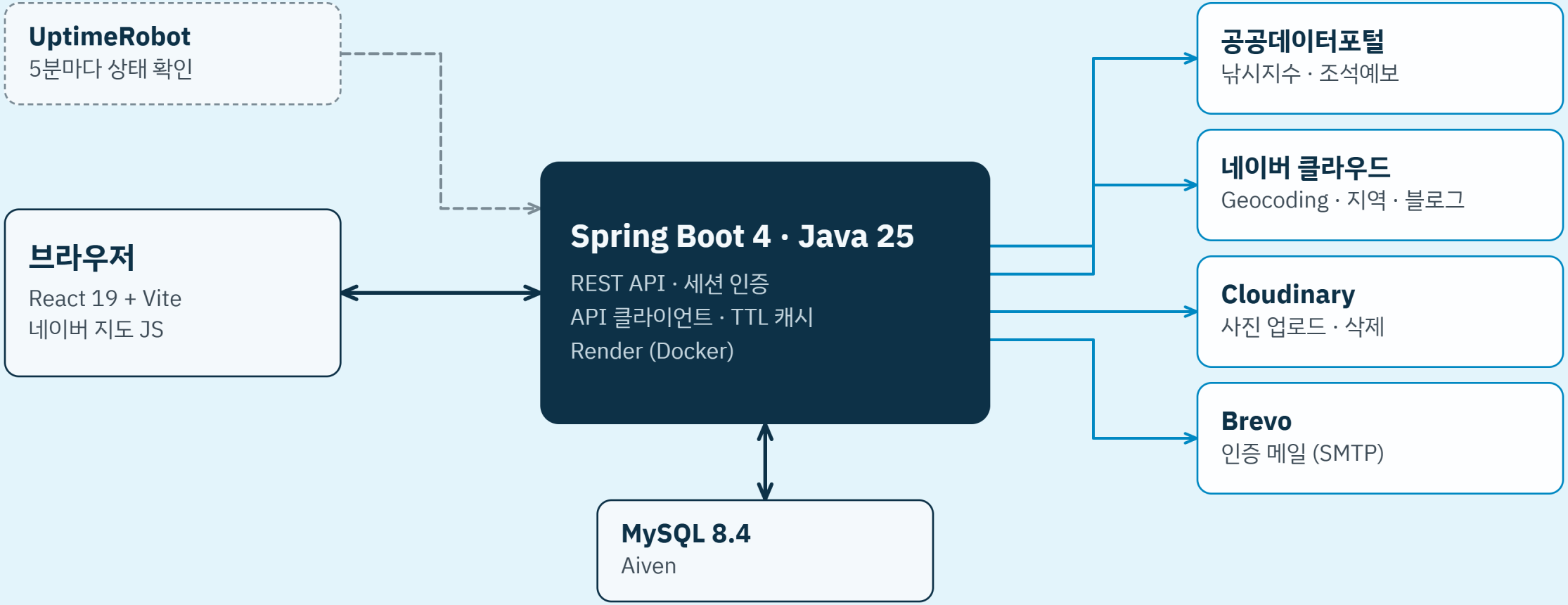
연동한 API 한눈에 보기

제공처	API	어디에 쓰나	구현 포인트
공공데이터포털	바다낚시지수 예보	지수·대상어·파고·수온	전국 지점 × 7일, 1시간 캐시
공공데이터포털	조석예보 (고·저조)	만조·간조 시각	관측소 58곳 중 최근접 매칭
네이버 클라우드	Maps JavaScript	메인 지도·마커	지도·길찾기 URL 연결
네이버 클라우드	Geocoding	주소 → 좌표	좌표 없는 낚시터 자동 보완
네이버 API HUB	지역 검색	낚시카페·실내낚시터	시군구 × 키워드 약 900회 수집
네이버 API HUB	블로그 검색	포인트별 최신 후기	검색어 단계적 확장 + 캐시
Cloudinary	Upload API	조과 사진 저장	SDK 없이 서명 직접 구현
Brevo	SMTP Relay	가입 인증 메일	막힌 포트 대신 2525 사용

이 밖에 공공데이터포털 파일데이터 2종(전국낚시터정보, 갯바위낚시포인트 CSV)을 서버 시작 때 적재

03 · 외부 API 활용

외부 API는 모두 서버가 대신 부릅니다



사례 1 · 오늘의 낚시

두 개의 공공 API를 하나의 예보로

1

전국 예보 한 번에

바다낚시지수를 300건씩 받아 지점 이름별로 묶고 **1시간** 캐시

2

포인트와 매칭

같은 이름이 없으면 하버사인 거리로 **50km 안** 가장 가까운 지점

3

물때 붙이기

조위관측소 **58곳** 중 80km 안 최근접 관측소의 3일 만조·간조, **6시간** 캐시

=

한 장의 카드

지수 5단계, 대상어, 파고·수온, 만조·간조 시각을 함께 표시

메인 화면의 **"오늘 낚시하기 좋은 곳"**과 날짜별 물때 배지도 같은 캐시를 재사용해 API를 다시 부르지 않습니다.

사례 2 · 포인트 데이터 수집

공공 데이터의 빈칸을 API로 채우기

STEP 1 · 공공 CSV

낚시터 1,151 · 갯바위 1,076

갯바위 좌표는 UTM-K 평면좌표라 **위경도 역변환을 직접 구현**

STEP 2 · Geocoding

좌표 없는 낚시터 보완

주소만 있는 행을 네이버 Geocoding으로 변환, 키가 생기면 다음 시작 때 자동 실행

STEP 3 · 지역 검색

목록에 없는 곳 수집

시군구 × 키워드 4종, 약 900회 검색으로 낚시카페·실내낚시터 추가

- 호출 간격 120ms로 초당 제한 준수
- 낚시 업종만 남기는 필터
- 100m 안이면 중복으로 제외
- 가상 스레드로 백그라운드 실행

사례 3 · 실시간 후기

검색어를 단계적으로 넓혀 후기 찾기

낚시터 (가게)

"시군구 + 낚시터 이름"

바다 · 갯바위 포인트

"포인트 이름 + 낚시"

결과가 없으면 넓혀서

"해역 이름 + 낚시 조황"

네이버 블로그 검색 API

- 최신순 5건만 가져와 포인트 상세에 표시
- 포인트별 1시간 캐시, 정상 응답만 저장
- 제목의 HTML 태그 제거, http(s) 링크만 허용
- 지역명은 "안면도 남부" → "안면도"처럼 정리

03 · 외부 API 활용

API가 실패해도 서비스는 멈추지 않게

키가 없어도 서버는 뜬다

클라이언트마다 isEnabled()로 확인하고, 없으면 그 기능만 건너뜀

TTL 캐시로 호출 절감

지수 1시간, 물때 6시간, 후기 1시간. 호출 한도 안에서 여유롭게

장애를 화면 일부로 격리

예보가 실패하면 안내 문구만 띄우고 나머지 정보는 그대로 표시

한글 파라미터 직접 인코딩

공공데이터포털 인증키·한글 값이 이중 인코딩되지 않게 UTF-8로 직접 처리

API 이전에도 대응

네이버 검색 API가 API HUB로 옮겨지며 text/plain으로 오는 JSON을 직접 파싱

SDK 없이 직접 연동

Cloudinary 업로드 서명(SHA-1)을 직접 만들어 의존성 없이 호출

04 · 배포와 운영

월 0원으로 24시간 운영

역할	서비스	무료 플랜에 맞춘 방법
서버	Render (Docker)	메모리 512MB에 맞춰 JVM 힙·GC 조정, React를 함께 빌드해 한 도메인으로
데이터베이스	Aiven MySQL	1GB 무료 플랜, SSL 필수 연결
사진 저장	Cloudinary	재배포 때 지워지는 디스크 대신 외부 저장소
인증 메일	Brevo	하루 300통 무료, 2525 포트로 발송
상태 확인	UptimeRobot	5분마다 호출해 무료 서버가 잠들지 않게
배포 흐름	GitHub	push하면 Render가 자동으로 다시 빌드·배포

04 · 배포와 운영

배포하며 만난 문제와 해결

서버 시작 실패

원인 Aiven은 기본키 없는 테이블을 막음 (@ElementCollection)

해결 sql_require_primary_key 설정 해제

인증 메일이 안 감

원인 무료 서버는 SMTP 포트 25·465·587 차단

해결 Brevo 2525 포트 + 보내는 주소 설정 분리

상태 검사 503

원인 비어 있는 메일·Redis 설정까지 health에 포함

해결 쓰지 않는 항목을 상태 검사에서 제외

재배포마다 사진 소실

원인 무료 서버 디스크는 임시 저장

해결 Cloudinary 저장, 기존 사진 주소는 리다이렉트로 유지

05 · 정리

기술 스택

Frontend

- React 19 · Vite 8
- React Router 7
- axios
- 네이버 지도 JS API

Backend

- Java 25 · Spring Boot 4.1
- Spring Security (세션)
- Spring Data JPA
- RestClient · Spring Mail

Data · Infra

- MySQL 8.4 (Aiven)
- Docker · Render
- Cloudinary · Brevo
- GitHub · UptimeRobot

05 · 정리

배운 점

01 외부 API는 **실패하고 바뀐다는 전제**로 설계해야 한다 — 캐시, 기능 단위 격리, 키 없는 상태까지

02 공공데이터는 그대로 쓸 수 없다 — **좌표계·인코딩·빈 값**을 코드로 다듬어야 서비스가 된다

03 배포 환경의 제약은 **로그를 읽고 설정으로** 풀 수 있다 — 메모리, 포트, DB 정책

fisherman-ecno.onrender.com github.com/yeunjun37-cyber/fisherman